

Resolución del ejercicio 1

En este modelo de resolución se presenta una forma posible de preparar para entrega una automatización ya desarrollada. El caso utilizado es una empresa de servicios que recibe consultas desde un formulario web, registra la información en Google Sheets y envía una notificación por email al equipo comercial.

1. Definir el entorno de despliegue.
2. Proponer una configuración básica de seguridad.
3. Diseñar un plan de monitoreo.

4. Definir una estrategia de respaldo y gestión.
5. Elaborar una ficha de documentación para el cliente.
6. Preparar una demo de presentación.



1. Definir el entorno de despliegue

La automatización debería ejecutarse en un entorno *cloud*, ya que debe estar disponible de forma continua y recibir datos desde un formulario web mediante una URL pública.

Un entorno local podría servir para pruebas iniciales, pero no sería adecuado para producción porque depende de que una computadora esté encendida y conectada. En cambio, un entorno *cloud* permite mayor disponibilidad, acceso remoto y mejor preparación para integraciones externas.

Ejemplo de URL esperada para el *webhook*:

<https://automation.empresa.com/webhook/consulta-comercial>

Se recomienda trabajar con dos entornos:

- Desarrollo o prueba: para validar cambios antes de publicarlos
- Producción: para recibir consultas reales del cliente

2. Proponer una configuración básica de seguridad

Para proteger la solución, se recomienda aplicar estas medidas:

- Usar HTTPS para que la información viaje de forma segura.
- Activar autenticación para acceder a n8n.
- Guardar credenciales y claves en variables de entorno.
- No escribir contraseñas, API Keys ni accesos sensibles dentro del *workflow*.
- Usar nombres claros para las credenciales.

- Limitar el acceso solo a las personas que administran la automatización.

Ejemplo de variables de entorno:

```
DOMAIN_NAME=automation.empresa.com
N8N_BASIC_AUTH_ACTIVE=true
N8N_BASIC_AUTH_USER=admin
N8N_BASIC_AUTH_PASSWORD=contrasena_segura
N8N_ENCRYPTION_KEY=clave_segura_generada
```

También sería importante guardar la clave de encriptación en un gestor de contraseñas, ya que permite conservar el acceso a las credenciales si la instancia debe migrarse o restaurarse.

3. Diseñar un plan de monitoreo

Para controlar que la automatización funcione correctamente, se deberían revisar los siguientes indicadores:

- Cantidad de ejecuciones exitosas.
- Cantidad de ejecuciones fallidas.
- Tiempo promedio de ejecución.
- Errores en el envío de *emails*.
- Errores en la escritura de datos en Google Sheets.
- Volumen de consultas recibidas.

Desde la sección *Executions* de n8n se puede revisar el historial de ejecuciones, identificar errores y ver en qué nodo falló el *workflow*.

También se puede configurar un *Error Workflow* que envíe una alerta automática cuando ocurra una falla.

Ejemplo de alerta:

Error en workflow: Consultas web → Google Sheets + Email
Hora: 15:40
Nodo con error: Gmail
Motivo: credencial vencida o no autorizada
Acción sugerida: revisar credencial de email y reintentar ejecución

Canal sugerido para alertas:

- *Email* para avisos generales.
- Slack o Telegram para alertas operativas más urgentes.

4. Definir una estrategia de respaldo y gestión

La estrategia de respaldo puede incluir:

- Exportar el *workflow* en formato JSON luego de cada cambio importante.
- Guardar una copia semanal del *workflow*.
- Conservar versiones estables antes de hacer actualizaciones.
- Separar archivos de prueba y producción.
- Documentar cambios relevantes en un *changelog*.

Ejemplo de convención de nombres:

```
[Empresa Servicios] Consultas web a Sheets + Email  
- Producción  
[Empresa Servicios] Consultas web a Sheets + Email  
- Staging
```

Ejemplo de organización:

```
n8n-workflows/  
  empresa-servicios/  
    production/  
      consultas-web-v1.0.json  
      consultas-web-v1.1.json  
    staging/  
      consultas-web-test.json  
  docs/  
    changelog.md
```

Si una versión nueva falla, se puede importar nuevamente el último archivo JSON estable y reconectar las credenciales necesarias.

5. Elaborar una ficha de documentación para el cliente

Proyecto: Registro automático de consultas comerciales.

Objetivo

Automatizar la recepción de consultas comerciales enviadas desde el formulario web de la empresa.

Activador del *workflow*

El *workflow* se activa cuando una persona completa el formulario de contacto del sitio web.

Datos utilizados

- Nombre.
- *Email*.
- Teléfono.
- Empresa.
- Mensaje.
- Fecha de recepción.

Herramientas conectadas

- Formulario web.
- n8n.
- Google Sheets.
- *Email* del equipo comercial.

Resultado esperado

Cuando llega una nueva consulta, n8n registra los datos en una hoja de cálculo y envía una notificación por *email* al equipo comercial para que pueda hacer seguimiento.

Procedimiento básico ante fallas

1. Ingresar a n8n.
2. Revisar la sección *Executions*.
3. Buscar la ejecución fallida.
4. Identificar el nodo donde ocurrió el error.
5. Verificar si falló el formulario, Google Sheets o el *email*.
6. Contactar al responsable técnico con una captura del error y la hora aproximada de la falla.

Limitaciones

- Si el formulario cambia sus campos, el *workflow* puede requerir ajustes.
- Si vence una credencial de Google o *email*, la automatización puede fallar.
- El sistema registra y notifica consultas, pero no reemplaza el seguimiento comercial humano.

6. Preparar una demo de presentación

Apertura

“En esta demo vamos a ver cómo una consulta enviada desde el sitio web puede registrarse automáticamente en una hoja de cálculo y notificarse al equipo comercial sin carga manual.”

Escenario de demostración

Una persona completa el formulario web solicitando información sobre un servicio.

Datos de ejemplo:

```
{  
  "nombre": "Ana García",  
  "email": "ana@empresa.com",  
  "telefono": "+54 351 0000000",  
  "empresa": "Empresa Demo",  
  "mensaje": "Quisiera recibir información sobre  
sus servicios."  
}
```

Resultado que se muestra

Primero se muestra el *email* recibido por el equipo comercial y luego el registro creado en Google Sheets.

Beneficios principales

- Reduce la carga manual de datos.
- Evita que consultas comerciales queden sin registrar.
- Mejora el tiempo de respuesta del equipo.
- Centraliza la información en una herramienta simple.

Plan B

Si la demo en vivo falla, se puede mostrar una ejecución anterior desde la sección *Executions* de n8n, junto con capturas del *email* recibido y del registro creado en Google Sheets.

Cierre

“Como próximo paso, recomendamos validar los campos definitivos del formulario, confirmar quién recibirá las notificaciones y definir la fecha de activación en producción.”

¡Terminaste el módulo!
Todo listo para rendir el examen